

Záverečné opakovanie — Python

Informatika 9. ročník — Súkromná základná škola waldorfská — 25. 6. 2026

Dvojica:

Dátum:

Ako pracujeme — tichá dvojica 🤫

Párové programovanie znamená, že na jednom programe pracujú dvaja ľudia spoločne pri jednom počítači. Nie je to len školská hra — **naozaj sa to používa aj vo firmách**, pretože keď kód píšú a sledujú dvaja, nájde sa viac chýb a výsledný **kód býva kvalitnejší**. My to dnes skúsime v prísnejšej, „tichej“ verzii.

Programujete vo dvojici **bez rozprávania**. Striedate sa **po každom jednom napísanom riadku** — napíšeš riadok, počítač posunieš kolegovi, on napíše ďalší riadok atď. Kód kolegu **neupravuješ ani nemažeš** — len **dopisuješ nové riadky**. Druhý zatiaľ ticho sleduje a snaží sa **uhádnuť, čo chce kolega naprogramovať** a aký bude výsledok. **Takto riešite všetky úlohy v tomto liste** — každá je na to navrhnutá a jej výsledok sa dá uhádnuť dopredu.

Prečo to robíme: dobrý programátor musí vedieť **čítať a rozumieť aj cudziemu kódu** — nielen písať vlastný. Práve to si v tomto cvičení precvičíte.

Pripomienka: výpis `print(...)`, vstup `cislo = int(input("..."))`, opakovanie `for i in range(...)`, zoznam `p = [3, 7, 2]`, prvý prvok `p[0]`, posledný `p[-1]`, dĺžka `len(p)`. Pre náhodu `import random`, pre korytnačku `import turtle as t`.

A — Rozcvička: výpisy, premenné, reťazce

1. Vypíš 20 hviezdíček na jeden riadok.

Tip: reťazec sa dá opakovať: `"*" * 20`.

2. Spýtaj sa používateľa na meno a pozdrav ho: Ahoj <meno>, vitaj!

3. Spýtaj sa na dve čísla a vypíš ich súčet.

4. Spýtaj sa na slovo a vypíš jeho dĺžku a prvé písmeno.

B — Podmienky (if / else)

5. Spýtaj sa na číslo a vypíš, či je **párne** alebo **nepárne**.

Tip: párne číslo má `cislo % 2 == 0`.

6. Spýtaj sa na vek. Ak má 18 a viac, vypíš `Si dospelý.`, inak `Ešte nie si dospelý.`

7. Spýtaj sa na dve čísla a vypíš to väčšie. Ak sú rovnaké, vypíš `Sú rovnaké.`

8. Spýtaj sa na známku (1 až 5) a vypíš ju slovom: 1 = výborný, 2 = chválitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatočný, 5 = nedostatočný.

Tip: použi `if / elif / else`.

C — Cykly (for, range)

9. Vypíš čísla od 1 do 20.

10. Vypíš všetky **párne** čísla od 2 do 20.

Tip: `range(2, 21, 2)` skáče po dvoch.

11. Spočítaj a vypíš súčet čísel od 1 do 100.

12. Vypíš malú násobilku čísla 7: 7, 14, 21, ... 70.

13. Vypíš odpočítavanie od 10 po 1 a nakoniec Štart!

Tip: `range(10, 0, -1)` ide odzadu.

D — Polia (zoznamy)

14. Vytvor pole 5 zvieratiek. Vypíš prvé, posledné (cez `-1`) a počet prvkov (cez `len()`).

15. Mám pole `cisla = [4, 8, 2, 9, 5, 1]`. Pomocou cyklu spočítaj a vypíš súčet všetkých prvkov.

16. Mám pole `cisla = [3, 8, 1, 7, 4, 12, 6]`. Pomocou cyklu nájdí a vypíš najväčšie číslo (bez `max()`).

17. Mám pole `znamky = [1, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 5, 1]`. Spočítaj, koľkokrát sa v ňom vyskytuje jednotka.

18. Mám pole `cisla = [4, 7, 2, 9, 3]`. Vytvor nový zoznam, kde je každý prvok dvojnásobkom pôvodného.

19. Vytvor pole 20 náhodných čísel od 1 do 100 a vypíš ich priemer (súčet delený počtom).

```
import random
cisla = []
for i in range(20):
    cisla.append(random.randint(1, 100))
```

E — Korytnačka (turtle)

20. Nakresli štvorec so stranou 100.

Tip: 4-krát dopredu o 100 a otoč sa o 90°.

21. Nakresli šesťuholník (otáčaj sa o 60°).

22. Tento kód nakreslí špirálu (čiara sa po každom kroku predĺži). Dopíš do neho farby, aby bola farebná.

```
import turtle as t
for i in range(80):
    t.forward(i * 3)
    t.left(91)
```

Tip: pridaj do cyklu zmenu farby, napr. `farby = ["red", "blue", "green", "orange"]` a `t.pencolor(farby[i % 4])`.

23. Mám pole `dlzky = [40, 80, 60, 100, 50, 90]`. Korytnačkou pre každú dĺžku z poľa nakresli čiaru danej dĺžky a otoč sa o 90°.

F — Bonusové výzvy 🤖

24. Palindróm. Spýtaj sa na slovo a zisti, či sa číta rovnako spredu aj odzadu (napr. oko, radar). Vypíš Áno / Nie.

Tip: obrátené slovo dostaneš cez `slovo[::-1]`.

25. Prvočíslo. Spýtaj sa na číslo `n` a zisti, či je prvočíslo (delí sa bezo zvyšku len 1 a samým sebou).

Tip: spočítaj v cykle, koľkými číslami od 1 po `n` sa `n` delí bezo zvyšku (`n % i == 0`). Ak presne dvomi, je to prvočíslo.

26. Fibonacci. Vypíš prvých 15 Fibonacciho čísel. Začína 0, 1 a každé ďalšie je súčet dvoch predošlých: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Tip: použi pole. Začni s `f = [0, 1]` a v cykle pridávaj súčet dvoch posledných prvkov: `f.append(f[-1] + f[-2])`.

27. Prienik dvoch polí. Mám `a = [1, 2, 3, 4]` a `b = [3, 4, 5, 6]`. Vytvor nový zoznam s prvkami, ktoré sú v oboch poliach. Výsledok: `[3, 4]`.

Tip: operátor `in` zistí, či je prvok v poli.

28. Počítanie samohlások. Spýtaj sa na slovo a spočítaj, koľko obsahuje samohlások (a, e, i, o, u).

Tip: prechádzaj slovo písmeno po písmene a kontroluj `if pismeno in "aeiou":`.